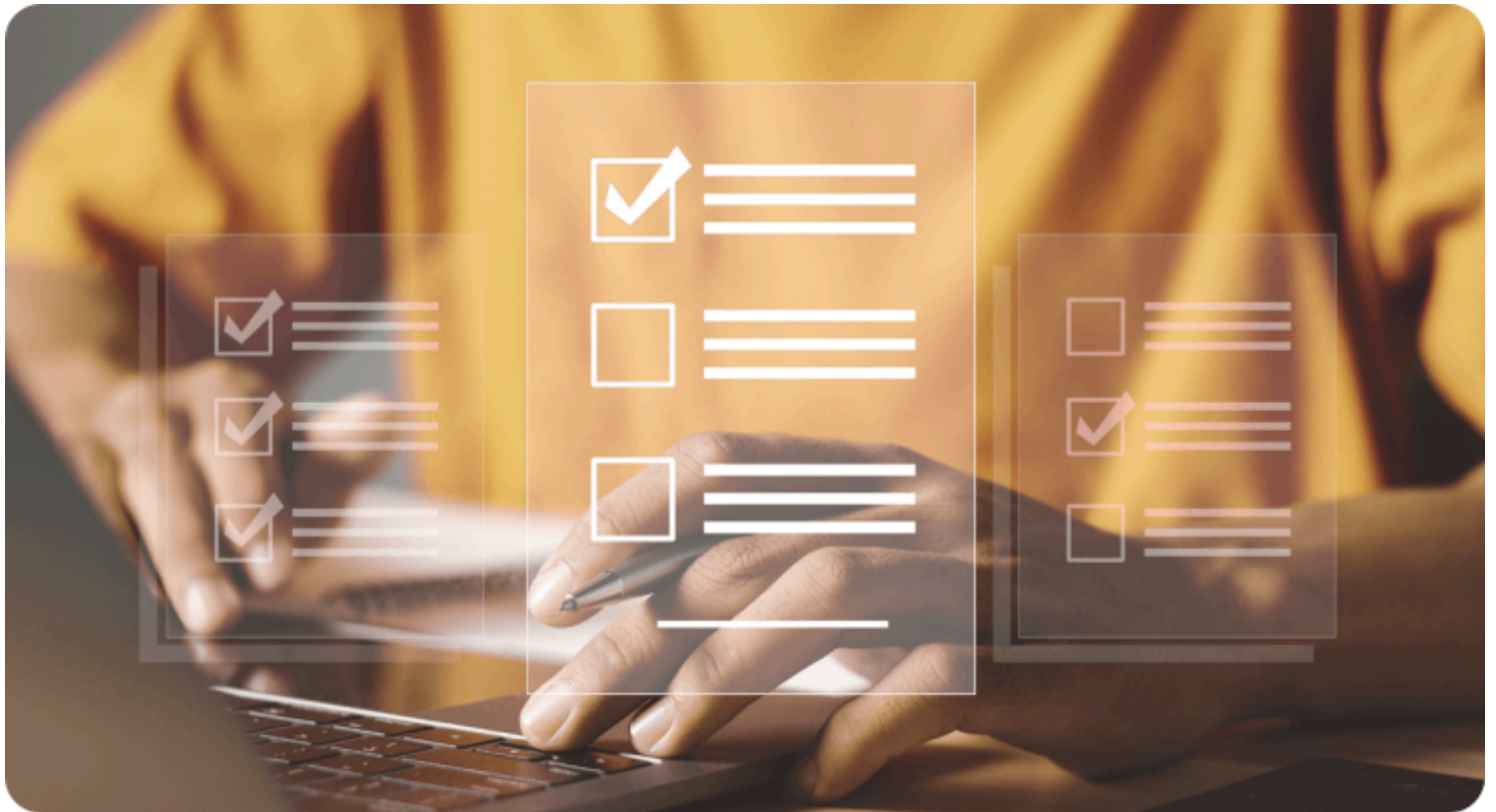




Semana 5

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Instrucciones Específicas

Descripción de la actividad

En esta quinta semana realizarás una actividad sumativa individual titulada "Implementando el patrón arquitectónico Backend for Frontend (BFF)" donde deberás implementar un sistema utilizando el patrón Backend for Frontend (BFF) para optimizar la comunicación entre distintos frontends de la aplicación del Banco XYZ. El objetivo será crear un backend personalizado para cada tipo de cliente (web, móvil y cajeros) que permita manejar eficientemente las solicitudes y mejorar la experiencia del usuario en cada plataforma. El proyecto debe cumplir con los requisitos para garantizar la integridad y consistencia de los datos, aplicando el patrón Backend for Frontend.

Instrucciones específicas

En función de la actividad formativa de la semana 4 llamada Analizando el patrón arquitectónico con Backend for Frontend (BFF), deberás avanzar en el proyecto en su continuidad, realizando:

1. Analizar la estrategia de implementación de BFF

Debes determinar que estrategia de implementación es la que más conviene al proyecto solicitado.

2. Implementar BFF para cada cliente

Cada cliente deberá tener su propio Backend.

3. Configuraciones de los BFF

Tu implementación deberá considerar HTTPS, Autenticación y Autorización.

Requerimientos del Sistema

Basándote en los datos de https://github.com/KariVillagran/bank_legacy_data deberás crear las APIs correspondientes para acceder a los datos.

Configura un Backend para cada uno de los tres clientes:

- **Implementar BFF Web:** Optimizado para navegadores, proporciona datos completos y soporte para interfaces complejas.
- **Implementar BFF Móvil:** Respuestas ligeras, datos esenciales para reducir consumo de ancho de banda y mejorar la velocidad.
- **Implementar BFF Cajeros Automáticos:** Interfaz segura y eficiente para operaciones críticas como retiros y consultas de saldo.
- Gestionar autenticación y autorización específicas para cada canal.

Entrega

- **Código Fuente:** Sube el código del proyecto a un repositorio de GitHub con su propuesta técnica
- **Documentación** (README.md): Describe el objetivo del proyecto, la estructura del código y las instrucciones para ejecutar el proyecto.

- **Evidencia de Ejecución:** Proporciona capturas de pantalla o salidas de consola mostrando la ejecución de cada API y los resultados generados.

Evidencia 1 - Inicio de la aplicación HTTPS:

```
n with name users
2026-09-11T09:49:14.974-03:00 INFO 93295 --- [          main] o.a.t.util.net.NioEndpo
int.certificate : Connector [https-jsse-nio-8443], TLS virtual host [_default_], cert
ificate type [UNDEFINED] configured from keystore [/Users/florenciamorice/.keystore] us
ing alias [tomcat] with trust store [null]
2026-09-11T09:49:14.980-03:00 INFO 93295 --- [          main] o.s.b.w.embedded.tomcat
.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8443 (https) with context path '/'
2026-09-11T09:49:14.986-03:00 INFO 93295 --- [          main] com.duoc.migracion.BffA
pplication      : Started BffApplication in 2.477 seconds (process running for 2.624)
2026-09-11T09:50:08.309-03:00 INFO 93295 --- [nio-8443-exec-4] o.a.c.c.C.[Tomcat].[/]
alhost].[/]      : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-09-11T09:50:08.310-03:00 INFO 93295 --- [nio-8443-exec-4] o.s.web.servlet.Dispatc
herServlet      : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2026-09-11T09:50:08.312-03:00 INFO 93295 --- [nio-8443-exec-4] o.s.web.servlet.Dispatc
herServlet      : Completed initialization in 2 ms
```

Evidencia 2 - BFF Web:

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://localhost:8443/api/bff/web/cuentas/101`. The response is a 200 OK status with a 147 ms response time and 488 B of data. The response body is a JSON object representing a user account.

```
{
  "id": 101,
  "nombre": "John Doe",
  "saldo": 5000.0,
  "edad": 30,
  "tipo": "ahorro",
  "estado": "ACTIVA"
}
```

Captura 3 — BFF Mobile: Mobile no muestra edad ni estado. Eso justamente demuestra que el BFF está adaptando la información para el canal móvil.

GET

https://localhost:8443/api/bff/mobile/cuentas/101

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 1

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

Headers

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	
☒ Authorization	Basic bW9iaWxlVXNlcjptb2JpbGVQYXNz				
Key	Value	Description			

Body

200 OK • 64 ms • 460 B

JSON

Preview

Visualize

1 {

2 " id": 101,

3 " nombre": "John Doe",

4 " saldo": 5000.0,

5 " tipo": "ahorro"

6 }

Evidencia 4 - BFF Cajero:

GET

https://localhost:8443/api/bff/cajero/cuentas/101

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 1

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

Headers

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	
☒ Authorization	Basic Y2FqZXJvVXNlcjpwYlcm9QYXNz				
Key	Value	Description			

Body

200 OK • 73 ms • 424 B

JSON

Preview

Visualize

1 {

2 " id": 101,

3 " saldo": 5000.0

4 }

Evidencia 5 - Cuenta inexistente 404: Se consulta la cuenta 999999, que no existe, y la API responde con código 404 Not Found, demostrando el correcto manejo de recursos no encontrados.

GET

https://localhost:8443/api/bff/web/cuentas/999999

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 1

Body

Scripts

Tests

Settings

Cookies

Headers

Key	Value	Description	Bulk Edit	Presets	
✓ Authorization	Basic d2ViVXNlcp3ZWJQYXNz				
Key	Value	Description			

Body

404 Not Found • 97 ms • 490 B

JSON

Preview

Debug with AI

```
1 {
2   "path": "/api/bff/web/cuentas/999999",
3   "message": "Cuenta no encontrada",
4   "status": 404
5 }
```

Evidencia 6 – Autenticación: Se intenta acceder al BFF Web sin proporcionar credenciales de autenticación. La API responde con código 401 Unauthorized, demostrando que el acceso está protegido y requiere autenticación.

HTTP

CDY2204 - Gestion de Guías de Despacho > RabbitMQ > Consumir

Save

Share

GET

https://localhost:8443/api/bff/web/cuentas/101

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 1

Body

Scripts

Tests

Settings

Co

Auth Type

No Auth

No Auth

This request does not use any authorization.

Body

401 Unauthorized • 130 ms • 563 B

JSON

Preview

Pass the correct auth credentials

```
1 {
2   "timestamp": "2026-09-11T13:29:10.438+00:00",
3   "status": 401,
4   "error": "Unauthorized",
5   "path": "/api/bff/web/cuentas/101"
6 }
```

Evidencia 7 – Autorización por canal: Se intenta acceder al BFF Web utilizando las credenciales correspondientes al canal Cajero. La API responde con **403 Forbidden**, demostrando que los permisos están restringidos según el canal y que un usuario autenticado no puede acceder a un BFF para el cual no tiene autorización.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://localhost:8443/api/bff/web/cuentas/101
- Auth Type:** Basic Auth
- Username:** cajeroUser
- Password:** [Redacted]
- Response Status:** 403 Forbidden (95 ms, 518 B)
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "timestamp": "2026-09-11T13:32:26.857+00:00",
3   "status": 403,
4   "error": "Forbidden",
5   "path": "/api/bff/web/cuentas/101"
6 }
```

Asegúrate de adjuntar todos estos documentos y componentes requeridos, todos deben estar en una misma carpeta. Finalmente, adjunta el archivo al subir tu actividad, asegurándote de que esté comprimido con la siguiente nomenclatura:

ExpX_Sx_nombre completo

Ejemplo: Exp2_S5_José_Gonzalez_Alvarado



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.